3.2　完全平方的恆等式

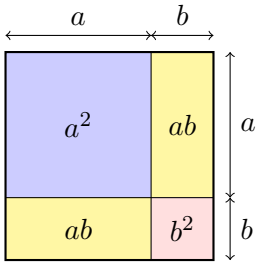
重點

完全平方：一個數式可寫成另一數式的平方。例：$(x+5)^2$、$(3x-2y)^2$。

對於任何 a 值和 b 值：

$$\boxed{(a+b)^2 \equiv a^2+2ab+b^2} \qquad \boxed{(a-b)^2 \equiv a^2-2ab+b^2}$$

展開後有**三項**：「頭平方、兩倍頭乘尾、尾平方」。



圖解 $(a+b)^2$：大正方形的面積

$= (a+b)^2$

$= a^2+ab+ab+b^2$

$= a^2+2ab+b^2$

常見錯誤： $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$　（漏了 $2ab$!）

留意 $2ab$ 的正負號：$(a+b)^2$ 是 $+2ab$，$(a-b)^2$ 是 $-2ab$。

展開步驟

步驟 1：選擇適當的恆等式　**步驟 2**：辨認 a 和 b 代表甚麼　**步驟 3**：代入恆等式展開

例 1　展開：(a) $(x+4)^2$　**(b)** $(3x-2y)^2$

(a) 取 $a=x$，$b=4$

$(x+4)^2 = x^2+2(x)(4)+4^2$

$= \underline{\underline{x^2+8x+16}}$

(b) 取 $a=3x$，$b=2y$

$(3x-2y)^2 = (3x)^2-2(3x)(2y)+(2y)^2$

$= \underline{\underline{9x^2-12xy+4y^2}}$

例 2　展開：(a) $(-2a+3b)^2$　**(b)** $3(x-2)^2$

(a) $(-2a+3b)^2$

$= (-2a)^2+2(-2a)(3b)+(3b)^2$

$= \underline{\underline{4a^2-12ab+9b^2}}$

(b) $3(x-2)^2$

$= 3[\,x^2-2(x)(2)+2^2\,]$

$= 3(x^2-4x+4)$

$= \underline{\underline{3x^2-12x+12}}$

注意：先展開平方，再乘外面的數。$(-2a)^2 = (-2a)(-2a) = 4a^2$。

例 3　利用完全平方的恆等式，求 (a) 102^2　**(b)** 99^2

(a) $102^2 = (100+2)^2$

$= 100^2+2(100)(2)+2^2$

$= 10\,000+400+4 = \underline{\underline{10\,404}}$

(b) $99^2 = (100-1)^2$

$= 100^2-2(100)(1)+1^2$

$= 10\,000-200+1 = \underline{\underline{9801}}$

即時練習

1. 展開 $(y+7)^2$
2. 展開 $(5m-2n)^2$
3. 展開 $\left(x-\frac{y}{2}\right)^2$
4. 利用完全平方的恆等式，求 51^2。

答案

答案

即時練習： 1. $y^2+14y+49$　2. $25m^2-20mn+4n^2$　3. $x^2-xy+\frac{y^2}{4}$　4. $(50+1)^2=2500+100+1=2601$